Guía Sprint S05 · Matemáticas y estadística en código

¿podemos demostrar con código lo que vimos en teoría?

FECHAS
30/10 y 3/11

HORAS
12 h (3 h teoría · 6 h práctica, incluye 1 h de CRUD · 3 h PBL)

Qué aprenderás

1. A manejar **datos numéricos con NumPy**: arrays, vectorización, *broadcasting* y álgebra lineal.
2. A **entrenar un modelo desde cero**: entender el gradiente y programar la regresión lineal con descenso del gradiente.
3. A hacer **estadística con Python**: describir datos, usar distribuciones, simular (Monte Carlo) y construir intervalos de confianza.
4. A **contrastar hipótesis** e interpretar p-valores, tamaños de efecto y la diferencia entre **correlación y causalidad**.
5. A hacer **CRUD desde Python** sobre SQLite y MongoDB y a dejar una base de datos poblada.

Temario

Los conceptos que entran en este sprint (temario oficial del curso):

Unidad	Conceptos que entran
UD 1b.5 · NumPy	Arrays, indexación, vectorización, broadcasting; álgebra lineal (dot, matmul, inversa, autovalores)
UD 1b.6 · Implementación de conceptos matemáticos	Derivadas numéricas, función de coste, descenso del gradiente y regresión lineal desde cero
UD 1b.7 · Estadística con Python	Estadística descriptiva con pandas; distribuciones con SciPy; simulación Monte Carlo · Bayes en código, correlación, contraste de hipótesis (t-test), intervalos de confianza
M6b · CRUD desde Python	sqlite3/SQLAlchemy y pandas.to_sql para cargar un dataset y consultarlo; pymongo (demostración)

Material del sprint

Presentaciones

Presentación	Tema	Tiempo
S05.1	NumPy y álgebra lineal: vectorización y *broadcasting*	15 min
S05.2	Descenso del gradiente y regresión desde cero	20 min
S05.3	Estadística con Python y CRUD	15 min

Actividades

Actividad	Tiempo
Arrays, vectorización y *broadcasting*	35 min
Matrices, sistemas y ecuación normal	35 min
Descenso del gradiente y regresión desde cero	1 h 10 min
Terminad los cuadernos pendientes, incluido el apartado «en casa», y poneos al día	15 min
Descriptiva, Monte Carlo e intervalos de confianza	35 min
Contrastes, causalidad, `statsmodels` y Bayes	35 min
CRUD con `sqlite3` y `mongomock` (es también el paso 1 del reto: cargar los datos en una base)	30 min

RETO **Reto PBL · «¿La ocupación depende de esto?»**

Qué os pide el cliente. Al dueño de TurisData le han dicho dos cosas: «*cuando hace calor se llena menos*» y «*los festivos llenan*». Antes de cambiar personal y precios, quiere saber **cuánto** cambia realmente la ocupación diaria con la temperatura y con los festivos, y **con qué seguridad** se puede afirmar. Os da tres años de datos diarios.

Qué vais a entregar: un cuaderno, una base de datos y la respuesta al cliente.

Cuánto tiempo: unas 1 hora y 35 minutos entre el planning, el reto y la entrega (días 1 y 2). El paso 1 (cargar los datos en una base) coincide con la práctica de CRUD.

Núcleo y extra. Núcleo: la regresión desde cero y la respuesta al cliente con su medida de confianza. Extra: la comparación con una librería y el CRUD ampliado.

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_05.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día

Conclusión del Sprint 5

Al acabar este sprint...

- Sé hacer cálculos con arrays sin escribir bucles.
- He programado el descenso del gradiente.
- Cuaderno del reto, análisis estadístico y base de datos en `sprint-05/`.
- Autoevaluación y coevaluación rellenadas.

Y ahora: Sprint 6 · Datos listos para modelar (miércoles 4/11).